

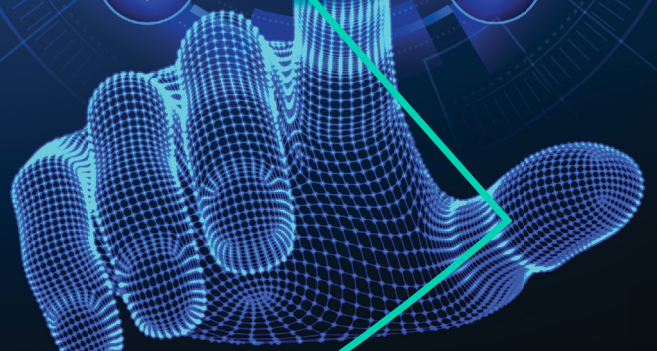
디지털 트윈 2.0: Agentic AI와 Physical AI를 가능하게 하는 스마트 물류 인프라

Preview

디지털 트윈(Digital Twin)은 지난 10여 년간 물류 및 공급망 관리 분야에서 가장 주목받은 디지털 기술 중 하나였으나, 대규모 투자에도 불구하고 3D 시각화 시스템 이상의 성과를 내지 못한 채 제한적 성공에 머물러 왔다.

최근 빠르게 발전하고 있는 거대언어모델(LLM) 기반의 Agentic AI와 로봇 등에 활용되는 Physical AI는 물류 분야 의사결정의 새로운 돌파구를 제시하고 있지만, 실제 물류 현장은 복잡하고 AI 개발을 위한 학습 데이터 또한 절대적으로 부족한 상황이다. 디지털 트윈은 바로 이 부분에서 AI 시대의 인프라로 재정의되며 디지털 트윈 2.0으로 고도화되고 있다. 먼저, 현실과 유사한 데이터를 가상의 학습 데이터로 생성하는 AI의 학습 공간이며, AI의 의사결정을 현실에 활용하기 전에 AI의 안전성과 일반화 역량까지 평가할 수 있는 검증 공간의 역할이 강조되고 있는 것이다.

본 백서는 디지털 트윈을 둘러싼 세 가지 오해, 첫째, 현실을 100% 복제한 시각화, 둘째 시뮬레이션의 확장, 셋째, 실시간 양방향 동기화 필수성을 살펴보고, 디지털 트윈의 본질이 복잡한 경영 환경에서 AI의 최적 의사결정을 지원하는 환경 구축에 있다는 점을 강조하고자 한다.





About the Author

송상화 교수

송상화 교수는 물류 및 SCM 분야 디지털 전환을 연구하고 있으며, 수리적 최적화, 인공지능, 데이터 분석 및 디지털 변환을 위한 전략적 프레임워크 개발 등에 집중하고 있다. 인천항만공사, 한국지역난방공사, 현대오트이버, KOTRA, 한국도로공사, SK, 현대제철 등과 산학 협력 과제를 수행하였다. 네이버, CJ대한통운, KOTRA, 현대제철 등 민간 기업 자문 교수, 국토교통부 규제개선위원 등을 역임하였다.

주요이력 ▼

현) 인천대학교 동북아물류대학원 원장
현) BK21 인공지능 및 디지털 플랫폼 기반 크로스보더 국제물류/유통 리더 양성 사업팀 교육연구팀장
현) 인천대학교 물류경영연구소 소장
현) 인천광역시 물류연구회 회장, 한국SCM학회 산학부회장, 한국경영공학회 산학부회장
현) 국토교통부 규제개선위원, 대한무역투자진흥공사 AI위원
역) Georgia Institute of Technology, Visiting Scholar
역) IBM Korea, Advisory Research Engineer

주요 연구이력

- 우편사업 매출액 증대를 위한 국제우편 사업전략 마련, 우정사업본부
- 물류산업 혁신 위한 제도개선 연구, 국토교통부
- 스마트 인천항 종합계획 수립, 인천항만공사
- 디지털 트랜스포메이션(DT) 전략 수립, 대한무역투자진흥공사

삼성SDS(주)는 본 「i4L White Paper」에 게재한 정보, 자료, 사실 등 내용의 신뢰성과 정확성에 관하여 보증하지 않으며, 수신자 및 이용자가 이를 근거로 한 어떠한 행위에 대해서도 책임지지 않습니다.

본 문서에 대한 저작권을 포함한 지적재산권은 삼성SDS(주)에게 있습니다. 본 문서를 제공된 목적 외에 다른 목적으로 사용, 복사, 공개, 배포하는 것은 삼성SDS(주)의 저작권 침해가 될 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.

Copyright © 2026 Samsung SDS Co., Ltd. All rights reserved



Contents

01. 디지털 트윈, 오해를 넘어 본질로	01
02. 물류 의사결정의 어려움과 AI 학습의 한계 극복	06
03. 디지털 트윈: AI의 학습 공간이자 검증 공간	08
04. 글로벌 기업의 디지털 트윈 활용 사례	10
05. 스마트 물류/SCM을 완성시키는 디지털 트윈	12

01.

디지털 트윈, 오해를 넘어 본질로

디지털 트윈, 오해를 넘어 본질로

디지털 트윈(Digital Twin)은 지난 10여 년간 가장 주목받은 디지털 기술 중 하나였다. 디지털 트윈에 대한 개념 정의는 다양하게 존재하지만, Semeraro et al. (2021) 연구에서는 다양한 논문 및 연구에서 정의된 디지털 트윈의 개념을 다음과 같이 정리하였다.¹

"A set of adaptive models that emulate the behaviour of a physical system in a virtual system getting real time data to update itself along its life cycle. The digital twin replicates the physical system to predict failures and opportunities for changing, to prescribe real time actions for optimizing and/or mitigating unexpected events observing and evaluating the operating profile system. 디지털 트윈은 물리적 시스템의 동작을 모방하는 적응형 모델로, 가상 시스템에서 실시간 데이터를 수집하여 자체적으로 계속 업데이트된다. 물리적 시스템을 복제하여 고장 및 변화 기회를 예측하고, 예상치 못한 이벤트를 최적화 및/또는 완화하기 위한 실시간 조치를 제안하며, 운영 시스템을 관찰 및 평가한다."

흥미롭게도 디지털 트윈의 개념적 뿌리는 1960년대까지 거슬러 올라간다. NASA가 아폴로 우주 임무를 모델링하기 위해 사용한 시뮬레이터가 그 원형으로, 1970년 아폴로 13호 산소 탱크 폭발 사고 당시 NASA는 지상에 설치된 아폴로 13호의 복제 시뮬레이터를 통해 우주선 상황을 가상으로 재현하여 승무원 귀환 방안을 찾아내었다.² 이후 1991년 David Gelernter의 저서 『Mirror Worlds』가 사상적 기반을 마련하였고, 2002년 미시간대학교의 Michael Grieves 박사가 학문적으로 정립하였으며, "디지털 트윈"이라는 명칭 자체는 2010년 NASA 엔지니어 John Vickers에 의해 처음 사용된 것으로 알려져 있다.³ 이러한 흐름은 디지털 트윈이 일시적인 유행이 아니라 수십 년에 걸쳐 고도화된 개념이며, 이제 AI 기술의 발전과 함께 또 한 번의 도약을 맞이하고 있음을 보여준다.

최신 디지털 트윈 사례를 살펴보면 롤스로이스(Rolls-Royce)는 항공기 엔진에 설치된 센서에서 데이터를 수집하고 이를 실시간으로 분석하는 시스템에 디지털 트윈을 적용하여 예측 정비 및 연료효율 개선의 성과를 달성하였고, 지멘스(Siemens)는 스마트 공장의 메타버스 기반 디지털 트윈을 구축한 후 이를 통해 생산성을 20% 이상 높였다는 성과를 보고하였다.⁴ 이러한 성과들은 디지털 트윈이 실제 산업 현장을 그대로 모사하는 시스템을 구축하고 이를 통해 생산성을 높이는데 기여할 수 있음을 보여준다.

디지털 트윈, 제한된 성공

디지털 트윈에 대한 기대가 커지며 글로벌 연구소 및 컨설팅 기업들은 관련 시장이 매년 빠르게 성장할 것이라 전망했고, 제조, 물류, 건설 등 다양한 산업에서 디지털 트윈 시범 사업이 진행되었다. 또한, 각국 정부 차원에서도 디지털 전환의 핵심 인프라로 인식된 디지털 트윈에 대한 대규모 투자가 이루어졌다.

그러나 이러한 대규모 투자에도 기대했던 성과를 얻은 사례는 제한적이었고, 디지털 트윈 프로젝트는 현실을 모사한 3D 시각화 시스템 이상의 실질적 성과를 제시하지 못했다. 물류 창고와 공장을 대형 모니터에 실시간으로 보여주는 모습을 시연했지만, 실제 제조-물류 현장을 효과적으로 운영하기 위한 의사결정 시스템으로 상용화된 사례는 찾아보기 어려운 것이 현실이다. 이에 따라 디지털 트윈의 새로운 가능성을 논의하기에 앞서, 우리는 디지털 트윈에 대한 산업 현장의 오해들을 정리할 필요가 있다.

1 Semeraro, Concetta, et al. "Digital twin paradigm: A systematic literature review." Computers in industry 130 (2021): 103469.

2 Allen, B. Danette. "Digital twins and living models at NASA." Digital Twin Summit. 2021.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_twin

4 <https://ismguide.com/ism-digital-twin-case-studies/>

디지털 트윈에 대한 세 가지 오해

오해 1. 디지털 트윈은 현실을 100% 그대로 보여주는 시각화 시스템이다

가장 흔한 오해는 디지털 트윈을 물류 창고와 공장을 똑같이 보여주는 3D 그래픽으로 이해하는 것이다. 디지털 트윈 시스템이 구현된 사례에서 보면 화려한 3D 그래픽으로 산업 현장을 모니터링하는 사례들이 부각되고 있는데, 이것은 성공적 디지털 트윈 시스템의 결과적인 모습일 뿐 목적이 되지 않는 것이다. 핵심은 디지털 트윈 안에서 문제를 예측하고, 분석하고, 대응 방안을 실시간으로 제공하는 것이다.

대부분의 실패한 디지털 트윈 시스템은 시각화 부분에 많은 노력을 기울이지만 디지털 트윈 시스템을 통해 무엇을 얻고자 하는지에 대한 목적이 불분명하거나 기술적 측면에서 알고리즘과 최적 대응 방안을 찾는 의사결정 과정에 한계가 있었다. McKinsey 보고서에서도 성공적인 디지털 트윈에 대한 예시에서 3D 그래픽 기반의 시각화 보다는 실제 의사결정에 사용하기 위한 목적으로서의 디지털 트윈 시스템 구축 필요성이 강조되었다.⁵ 공급망 의사결정을 위해 과거 실적 데이터에서 필요한 부분을 수집하고 이를 바탕으로 작동되는 시스템을 만들 경우 3D 그래픽이 없더라도 이것이 디지털 트윈이 될 수 있는 것이다.

오해 2. 디지털 트윈은 시뮬레이션의 확장이다

두 번째 오해는 디지털 트윈을 전통적 시뮬레이션 시스템의 고도화된 형태로 보는 것이다. 시각화 부분만 놓고 보면 디지털 트윈이나 시뮬레이션이나 유사한 면이 있다. 그러나, 전통적 시뮬레이션은 새로운 설비 투자 의사결정을 위한 생산성 분석이나 운영 정책 분석과 같이 특정한 목적을 달성하기 위해 특정 영역과 기능에 초점을 맞추어 1회성으로 만들어낸 시스템이다. 시나리오 분석을 통해 시뮬레이션 구현의 목적을 달성하게 되면 해당 시뮬레이션 모델은 더 이상 필요가 없어진다. 즉, 시뮬레이션은 실제 현실과 연계된 가상의 세상이라기보다는 투자 분석, 정책 분석과 같은 특정 목적을 위해 만들어진 제한적 모델이라고 할 수 있다.

반면 디지털 트윈은 현실 세계를 디지털 모델로 만들고, 이를 바탕으로 지속적으로 의사결정을 내리는데 도움이 되는 모델을 구축하는 것이 목표가 되어야 한다. 특정 목적을 위해 매번 새로 만들고 분석하고 종료하는 방식이 아니라, 의사결정 과정에 포함될 수 있도록 현실의 변화를 지속적으로 모델에 반영하는 프로세스가 필요하다. 시뮬레이션을 지속적 의사결정의 한 부분으로 활용한다면 이러한 시뮬레이션 모델을 디지털 트윈이라고 부를 수도 있는 것이다.

오해 3. 디지털 트윈은 실시간으로 현실과 100% 연동되어야 한다

디지털 트윈에 대한 기존의 연구들을 살펴보면 실시간 동기화에 대해 강조되는 경향이 있다. 현실 세계에 설치된 센서를 통해 데이터가 실시간으로 가상 모델에 업로드되고, 가상 모델에서의 최적 의사 결정이 다시 현실로 연결되는 양방향 동기화가 디지털 트윈의 필수 조건이라는 것이다.

이러한 정의는 디지털 트윈을 시스템 모니터링이나 실시간 제어 도구로 사용하는 경우 필요성이 인정될 수 있다. 물류 창고, 항만, 발전소 등을 실시간으로 관제하려면 실시간 동기화를 통해 실제 현장과 100% 동일한 가상 모델이 도움이 될 수 있는 것이다.

그러나, 이러한 경우라 하더라도 디지털 트윈이 반드시 실시간으로 현실과 100% 연동될 필요는 없다. 디지털 트윈의 목적은 현실 세계를 최적으로 운영하기 위해 필요한 데이터를 제공하고 실시간 의사결정 결과를 검증하기 위한 용도이기 때문이다. 디지털 트윈의 목적에 따라 필요한 수준의 데이터 연계라 충분할 수 있다.

5 Mickael Brossard et al., "Digital twins: When and why to use one," McKinsey & Company, April 30, 2024

오해를 넘어 본질로: 디지털 트윈의 재발견은 우연이 아니다

세 가지 오해를 정리하고 보면, 디지털 트윈이 지향하고 있는 핵심 목적이 보인다. 디지털 트윈은 현실 세계를 가상 모델로 만드는 과정이 중요한 것이 아니라 시시각각 변화하는 복잡한 경영 환경에서 최적 의사결정을 지원하기 위한 도구로서 필요한 것이다. 다양한 시나리오를 현실 데이터에 기반하여 검증하고, 이를 바탕으로 대응 방안을 실시간으로 최적화하고 현실에 적용하는 것이 목표인 것이다.

이렇게 디지털 트윈을 바라보면, 디지털 트윈이 한동안의 정체기를 거친 후 최근 다시 주목받고 있는 이유가 분명해진다. 물류 및 공급망의 의사결정 과정에 필요한 데이터를 제공하면 최적 대응방안을 실시간으로 효과적으로 제공할 수 있는 기술이 등장한 것이다. 바로 2023년 ChatGPT의 등장 이후 급속도로 고도화되고 있는 인공지능 AI의 등장이 디지털 트윈의 필요성을 부각하고 있다. 전에 없던 새로운 의사결정 도구의 등장은 디지털 트윈의 필요성을 재정의하고 있는 것이다.

인터넷 상의 텍스트 및 이미지, 동영상 등을 기반으로 학습된 거대언어모델 LLM(Large Language Model) 인공지능 기술은 자연어를 이해하고 문서를 생성하는 수준을 넘어, 복잡한 추론과 의사결정까지 수행할 수 있는 단계로 고도화되고 있다. AI를 파운데이션 모델(Foundation Model)이라고 부르는 이유는 특정 목적이 아닌 다양한 목적에 동일한 AI를 활용할 수 있기 때문이다. AI가 이렇게 똑똑해지자 이를 실제 비즈니스에 접목하려는 시도가 본격화되었다. 사용자와 소통하며 업무를 능동적으로 수행하는 AI Agent 기반의 Agentic AI, 그리고 로봇·자율 운반 차량 같은 물리적 시스템에 AI를 탑재한 Physical AI가 그 대표적인 결과물이다. Agentic AI는 소프트웨어의 두뇌로 LLM 기반의 파운데이션 모델을 사용한 것이고, Physical AI는 로봇의 두뇌로 AI를 사용하는 것을 의미한다. 소프트웨어와 하드웨어를 작동하는 두뇌가 사람이 특정 상황에 맞춰 개발한 알고리즘이 아니라 범용 목적으로 개발된 LLM AI로 대체되면서 다양한 가능성이 열리고 있다.

그런데, AI들을 실제 현장에 활용하려고 보면, 결정적인 한계가 나타나게 된다. 이 AI들을 어디에서 학습시키고, 그 결정을 어디에서 검증할 것인가 하는 점이다. 파운데이션 모델은 범용 목적으로 개발되었기 때문에 물류 및 공급망의 실제 현장 데이터에 대한 대응 능력이 떨어질 가능성이 높다. 현장 데이터를 활용하여 새롭게 학습시킬 필요성이 높아지게 되는 것이다.

물류 및 공급망 데이터를 바탕으로 데이터를 수집하고 학습하여 의사결정 과정에 AI를 투입하려고 보면, 산업 현장에서는 시행착오를 허용하지 않고, 의사결정 최적화에 필요한 학습 데이터는 턱없이 부족한 것이 현실이다. 수요예측 및 재고 최적화를 지원하려고 해도 실적 데이터는 과거 일정 기간 데이터 밖에 없고, 상황이 바뀌면 모든 데이터는 사용이 불가능해진다. 물류 자동화를 위한 로봇 학습의 경우에도 취급하는 상품이 바뀌면 새롭게 학습이 진행되어야 한다.

바로 이 부분에서 디지털 트윈의 강점이 나타난다. 실제 현장과 닮은 디지털 시스템이 존재한다면 이를 통해 AI를 학습시키기 위한 충분한 데이터를 확보할 수 있게 된다. 또한, AI가 실제 현장에서 의사결정을 내리기 전에 디지털 시스템에서 안정성 및 일반화하여 사용가능한 역량을 검증할 수 있게 되는 것이다. 디지털 트윈은 시각화 및 실제 데이터를 실시간으로 동기화하여 모니터링하는데 의미가 있는 것이 아니라, 물류 현장에 활용할 AI의 훈련장 역할 및 AI 의사결정을 검증할 수 있는 테스트 장소로서 역할을 하게 된다. 이런 점에서 디지털 트윈의 3D 시각화나 실시간 동기화는 부수적인 기능이 되고, 중요한 것은 AI의 학습과 검증을 지원하는 것이 된다.

결국 최근 관심이 증가하고 있는 디지털 트윈의 재정의, "디지털 트윈 2.0"은 LLM 인공지능의 성공이 만들어낸 자연스러운 확장판이라고 볼 수 있다. 과거의 디지털 트윈은 디지털 트윈을 활용한 의사결정 과정에 사람이 개입하거나 사람이 만든 정적인 알고리즘이 적용되어 실제 현실에서의 효과가 떨어지는 한계가 있었다. 이제 LLM을 두뇌로 사용하는 AI가 본격적으로 산업 현장에 사용될 준비가 되면서 디지털 트윈 2.0은 Agentic AI, Physical AI와 결합하여 폭발적인 성장이 가능한 기반이 마련되었다.

[표 1] 디지털 트윈 1.0과 2.0 비교

구분	디지털 트윈 1.0 (기준)	디지털 트윈 2.0 (본 백서)
핵심 목적	현실의 시각적 복제 및 모니터링	AI 기반 자율적 운영 및 최적화
주요 기능	3D 시각화, 실시간 상태 표시	AI 학습 및 검증 인프라
시각화 비중	필수 요소 (눈에 보이는 것이 핵심)	선택 요소 (필요 시 활용)
시뮬레이션 관계	별도 도구로 분리 운영 (인간 의사결정에 활용하는 목적)	실시간 시뮬레이션 기능 내재화 (단, AI 학습 및 검증에 초점)
현실 동기화	실시간 동기화 강조	AI 학습 및 검증에 필요한 수준의 동기화로 충분
데이터 활용	현장에서 가용한 모든 데이터 수집 및 인간 의사결정 활용	AI 학습 및 검증을 위한 범위의 데이터 수집
의사결정 주체	사람 (대시보드 기반 해석)	AI 에이전트 (자율 판단 · 실행)
운영 방식	미리 정해진 알고리즘 기반 작동	Agentic AI 기반 능동적 운영
AI와의 관계	AI와 간접적으로 연계 (데이터 제공 가능)	Agentic AI 및 Physical AI와의 결합이 필수 조건
성공 기준	시각화 품질 및 실시간 데이터 동기화 범위	AI 의사결정에 기반한 자율 운영 현장 구축

(출처: 저자 정리)

02.

물류 의사결정의 어려움과 AI 학습의 한계 극복

물류 시스템 복잡성과 AI의 새로운 기회

물류 시스템은 다수의 시스템이 서로 연결된 매우 복잡한 구조로 만들어져 있다. 단순한 기계 설비나 프로세스가 아니라 물류창고와 운송서비스가 그물처럼 연결된 거대한 네트워크로 구성되어 있다. 수요는 예측대로 움직이지 않고, 갑작스럽게 공급이 중단되기도 한다. 물류 창고 내부의 자동화 시스템이 고도화되면서 작업자와 자동화 설비가 얽혀 의도된 대로 움직이지 않는다. 수요를 예측하거나 재고를 재보충하거나 물류 설비에 주문을 할당하는 등 복잡한 의사결정이 실시간으로 요구된다. 이러한 변동성과 복잡성은 물류 산업의 본질적 특성이다.

전통적으로 물류 의사결정은 현장 전문가의 경험과 직관에 의존하는 수작업 방식과 수학적 최적화, 데이터 분석 등 논리적 알고리즘에 기반한 도구 기반의 방식이 존재했다. 현장 전문가는 현장에 대한 깊이 있는 이해와 노하우를 바탕으로 현장 상황에 적합한 의사결정을 내릴 수 있는 장점이 있지만 문제가 복잡해질수록 최적해를 빠르게 도출하는데 어려움을 겪어 왔다. 반대로 논리적 알고리즘에 기반한 의사결정은 복잡한 문제에 대해 객관적이고 정확한 최적해를 도출하는 강점이 있지만 현장 상황에 대한 단편적이고 단순화된 데이터를 바탕으로 의사결정이 이루어지면서 현장 적용 가능성이 떨어지는 한계가 있었다.

복잡한 물류 시스템은 현장 전문가의 직관에 의존한 방식이든 논리적 알고리즘에 기반한 지능화된 시스템이든 현장 활용성을 더욱 떨어뜨리는 원인이 되고 있다. 바로 이 지점에서 AI를 활용하여 새로운 돌파구를 만들려는 시도가 이루어지고 있는 것이다. AI는 충분한 데이터로 학습될 경우 현장에 적합한 대응방안을 빠르게 생성할 수 있고, 다양한 데이터를 입력할 수 있는 구조적 특성이 있다.

디지털 트윈이 만드는 AI 학습용 가상 데이터

디지털 트윈은 제대로 관리될 경우 AI가 학습 가능한 데이터를 대량으로 만들어낼 수 있다. 또한, 현실에서 일어나지 않은 일도 가상으로 만들어내는 것이 가능하다. 항만 폐쇄, 수요 급감, 운임 폭등, 자연재해 발생, 인프라 단절, 대규모 반품 등 다양한 시나리오를 가상에서 자유롭게 생성하여 AI에게 제공할 경우 AI는 다양한 시나리오에 대한 최적 대응방안을 학습할 수 있다.⁶

실적 데이터로 수요예측을 하거나 재고를 최적화하고, 실제 현장에 로봇을 투입하여 상품을 분류하고 포장하는 작업을 수행하며 데이터를 생성하고 AI를 학습시킬 수도 있지만, 이렇게 얻은 실적 데이터는 특성이 특정 시나리오에 집중되는 한계가 있다. 하지만, 디지털 트윈은 과거에 일어나지 않은 이벤트도 학습 데이터로 생성하여 최적 대응 방안을 AI에게 학습시킬 수 있는 강점이 있다. 가상 환경 안에서 데이터를 생성하고 반복적으로 학습함으로써 현장 전문가의 노하우와 논리적 알고리즘에 기반한 최적 대응 방안 생성이라는 장점을 동시에 확보 가능하다.

또 하나 주목할 점은 디지털 트윈이 의사결정에 따른 결과를 시뮬레이션할 수 있다는 것이다. 현재 주어진 상황에 맞는 의사결정을 AI가 제시했을 때 이를 현실 세계에 그대로 적용할 경우 예측된 결과가 나올 것인지 확인하는 것은 어려운 일이다. 이때 디지털 트윈은 해당 의사결정으로 인한 물류 및 공급망의 파급 효과를 신속하게 예측하는데 활용될 수 있다. 현실에서는 확인하기 어려운 가상의 공급망 이벤트 생성과 미래 파급효과를 생성하는 역량은 디지털 트윈만의 고유한 강점이라고 볼 수 있다. 문제가 생겼을 때 어떻게 행동하면 어떤 결과가 나오는지 학습시킬 수 있는 데이터는 현실 세계에서는 확보하기 어려운 것이 현실이다. 디지털 트윈이 지향해야 하는 방향은 바로 이 지점에 있다.

6 Aloysius Yap, "From visibility to foresight: The technology bolstering supply chain resilience," DHL Logistics of Things

03.

디지털 트윈: AI의 학습 공간이자 검증 공간



AI가 시행착오로 스스로 배운다는 것

2016년 알파고와 이세돌 9단의 바둑 대결은 AI 역사에서 큰 전환점이 되었다. 그런데 알파고는 단순히 과거 바둑 대국 정보를 정답으로 외우는 방식이 아니라, 가상 대국이 가능한 환경(즉, 디지털 트윈)에서 수많은 가상 대국을 두면서 어떤 수가 좋은지 스스로 깨우치는 방식으로 학습했다는 점이 혁신적이었다. 과거 바둑 대국 정보는 실적 데이터로 AI 학습에 좋은 바탕이 되지만, 다양한 시나리오를 학습하는데 도움이 되지 않는다. 이렇게 AI가 직접 시도해보고 그 결과를 보면서 점점 더 잘하게 되는 학습 방식을 강화학습(Reinforcement Learning)이라고 부른다. 강화학습은 게임이나 로봇 제어 분야에서 큰 성과를 거두었으며, 이제 물류 및 공급망 운영 분야에서도 본격적으로 적용되기 시작했다.⁷

강화학습이 작동하려면 AI에게 세 가지가 주어져야 한다. 먼저 현재 상황에 대한 정보를 제공해야 한다. 예를 들면 재고가 얼마나 있는지, 주문은 얼마나 밀려 있는지, 로봇은 어디에 있는지, 차량은 어디로 움직이고 있는지 등에 대한 정보가 필요하다. 그리고, AI가 선택할 수 있는 후보 행동 리스트를 제공해야 한다. 얼마나 주문할지, 로봇을 어떻게 움직일지, 어떤 경로로 화물을 배송할지 등이다. 마지막으로 행동 결과에 대한 보상(Reward)이다. 선택된 행동으로 인해 어느 정도의 비용이 소요되는지, 생산성이 올라가는지, 운송 시간이 줄어드는지 등 성과를 평가하여 AI에게 피드백으로 제공해야 한다. AI에게 다양한 시나리오를 무한히 제공하고 평가하는 과정에서 AI는 물류 및 공급망의 다양한 상황에 적합한 의사결정 방식을 학습할 수 있게 된다. 디지털 트윈이 없다면 실현 불가능한 부분이라고 할 수 있다.

결정을 실제로 적용하기 전에 미리 시험해보기

충분한 데이터로 AI 학습이 이루어지더라도 그 결정을 곧바로 현실에 적용하는 것은 위험하다. 물류 시스템에 문제가 발생할 수 있고, 로봇이 작업자의 안전에 위험한 상황이 발생할 수 있다. 디지털 트윈은 AI의 결정을 현실에 적용하기 전 다양한 측면에서 미리 검증할 수 있는 공간을 제공할 수 있다.

일반적인 운영 상황에서 AI의 결정이 기존 방식보다 더 효과적인지 비교하기 위하여 테스트 시나리오를 기반으로 비교 평가할 수 있다. 또한, 미리 정해진 시나리오에 따라 주문 변동이나 시스템 단절, 설비 고장 등의 이벤트를 만든 다음 AI의 결정을 평가할 수도 있다. AI가 효율성뿐 아니라 물류 및 공급망의 안전한 운영에 도움이 되는지 평가하는 것도 가능하다. 로봇이 생산성 하락이 되더라도 작업자 안전을 우선하여 운영되는지 확인할 수도 있고, 재고 최적화가 불필요한 공급망 주문 왜곡 현상을 유발하는지 평가할 수 있다. 자율주행 자동차가 실제 도로에 나오기 전에 현실에서는 불가능한 규모의 대규모 가상 주행을 거치며 테스트되는 것과 같은 원리라고 볼 수 있다.

더욱 중요한 부분은 처음 마주치는 상황에서도 잘 작동하는지 확인하는 것도 필요하다. 실제 현실 데이터로만 학습된 AI는 처음 보는 상황에서 의외의 결과를 도출하는 경우가 많다. 학습된 공간에서는 잘 대응하지만, 학습되지 않은 공간에서 예상치 못한 행동을 할 수 있는 것이다. 디지털 트윈은 기존 상황과 전혀 다른 형태의 시나리오를 생성하여 AI의 "일반화" 역량을 평가하는 기반을 제공할 수 있다. 결국 디지털 트윈은 AI를 학습시키고 성장시키는 공간일 뿐 아니라, AI의 역량을 평가하고 실제 현실에 투입해도 되는지 판단하는 검증 공간이 되기도 한다.

이와 같이 디지털 트윈을 AI에 기반한 스마트 물류, 스마트 SCM 의사결정 프로세스의 한 부분으로 포지셔닝하면 기존의 디지털 트윈이 성과를 내지 못한 이유를 이해할 수 있고, 더 나아가 디지털 트윈이 지향해야 하는 방향성도 이해할 수 있게 된다.

7 Rolf, Benjamin, et al. "A review on reinforcement learning algorithms and applications in supply chain management." International Journal of Production Research 61.20 (2023): 7151-7179.

04.

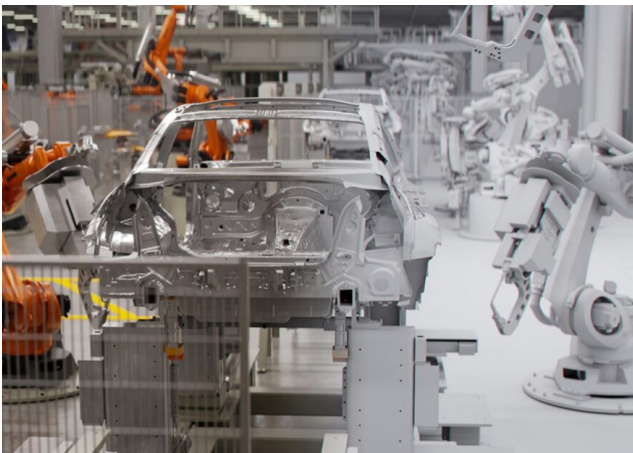
글로벌 기업의 디지털 트윈 활용 사례

BMW와 NVIDIA: 공장 로봇을 가상에서 훈련시키다

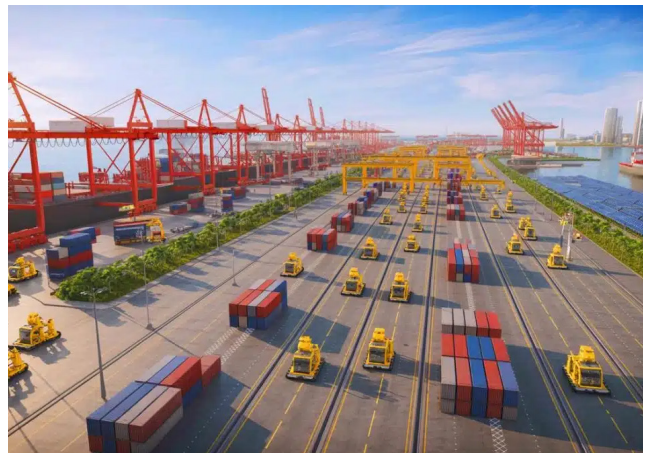
독일의 BMW는 NVIDIA의 디지털 트윈 플랫폼인 Omniverse에서 실제 자동차 공장과 동일한 디지털 트윈을 구축하고, 가상 공간의 자동차 공장에서 자율주행 운반 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)과 같은 자동화 설비를 움직이는 AI를 학습시켰다.⁸ 디지털 트윈으로 구현된 BMW의 가상 공장은 단순한 3D 시각화 모델이 아니라 실제 물리적 세계의 작동 방식, 예를 들어 역학, 마찰력, 조명, 장애물, 작업자 동선까지 실제와 거의 동일한 물리 환경으로 구현되었다. 디지털 트윈에서 AI가 공장을 운영하는 과정에서의 다양한 시나리오를 학습하게 되면서 AI가 BMW의 공장을 이해할 수 있게 되었고, 이를 통해 실제 현실에 투입할 수 있는 환경이 마련되었다. BMW는 이러한 성과를 바탕으로 AI가 운영하는 미래 제조 공장을 구현할 계획을 발표하였다. NVIDIA 발표에 따르면 Pepsi는 물류창고를 Omniverse 플랫폼에서 디지털 트윈으로 구현하였고, Fedex의 물류 로봇 학습을 위한 디지털 트윈 역시 Omniverse 플랫폼에서 작동하고 있는 것으로 알려져 있다.

싱가포르 투아스 컨테이너 항만: 수백 대 무인 차량의 동시 관제

세계 최대의 자동화 항만으로 평가받는 싱가포르 PSA의 투아스(Tuas) 항만은 최적 컨테이너 항만 운영을 위한 디지털 트윈을 구축하고, 수백 대의 무인 운반 차량 AGV(Automated Guided Vehicle)등 물류 자동화 설비를 AI로 운영하기 위한 시스템을 테스트하였다.⁹ 복잡한 컨테이너 항만에서 AGV들이 뒤엉키지 않고 자율적으로 움직이는 알고리즘을 수학적 최적화 기법으로 만드는 것은 복잡하고 현실성이 떨어지고, 작업자가 수작업으로 수많은 AGV를 일일이 움직일 수도 없다는 점에서 디지털 트윈에서 충분한 데이터로 학습된 AI의 도입은 새로운 돌파구를 제공한 것으로 평가된다. 컨테이너 항만이 고도로 자동화되는 과정에서 AI 도입은 필수요건이 되었고, 싱가포르의 투아스 항만뿐 아니라 네덜란드의 로테르담 항만과 같은 세계적 항만들은 디지털 트윈 기술을 도입하여 물류 현장의 AI 학습에 활용하려는 노력들이 시도되고 있다.



BMW 디지털 트윈 예시⁸



싱가포르 Tuas Port 디지털 트윈 예시⁹

8 NVIDIA Korea, "NVIDIA Omniverse로 계속되는 BMW 그룹의 혁신," NVIDIA Blog Korea

9 "'They're Moving 65 Million Without Humans': World's Largest Automated Port Set to Rewrite the Rules of Global Shipping Forever," Sustainability Times, 2025,

05.

스마트 물류/SCM을 완성시키는 디지털 트윈

스마트 물류/SCM을 완성시키는 디지털 트윈

지금까지 살펴본 바와 같이 디지털 트윈은 3D로 시각화된 멋진 그래픽이 아니라 AI의 학습에 필요한 데이터를 생성하고, AI 의사결정을 검증하는 공간으로써 새로운 가치를 찾아가고 있다. 그러나, 디지털 트윈에서 AI를 아무리 잘 학습시켰다 하더라도, 디지털 트윈과 현실이 동일하지 않다면 AI를 현실에 투입할 수 없다. 이를 sim-to-real gap이라고 하는데, 이것이 디지털 트윈 도입의 핵심 성공 열쇠가 될 것이다. 디지털 트윈으로 구현된 가상 세계는 실제 현실의 물류 및 공급망에서 발생하는 환경 변수를 모두 포함하는 것이 불가능하다. 디지털 트윈은 AI 학습에 필요한 부분에 집중하여 구현되는데, 이 과정에서 여러 현실적 제약이 빠질 수밖에 없기 때문이다.

따라서, 디지털 트윈은 한번 도입하여 성공적으로 활용되는 방식이 아니라 프로토타입을 구현한 후 지속적으로 업그레이드하는 방식으로 운영되는 것이 필수적이다. 가상 데이터와 시나리오로 AI를 학습하고 검증한 후, 이를 현실에 적용하는 과정에서 문제가 발생하면 이를 보정하기 위한 환경을 디지털 트윈에 반영하는 방식으로 디지털 트윈이 현실 세계와 가상 세계를 연결하며 고도화된 발전적 진화 과정이 필요하다. 디지털 트윈 구축 프로젝트가 기존의 스마트 물류 프로젝트와 차별화되는 부분이 여기에서 나타나는 것이다. 긍정적인 측면에서 바라보면 디지털 트윈을 먼저 도입한 기업은 시행착오 과정을 거치며 현실에 적용가능한 똑똑한 Agentic AI, Physical AI를 확보하여 경쟁력을 한단계 끌어올리는 계기로 삼을 수 있는 것이다.

무엇을 해야 하는가

지금까지 살펴본 바와 같이 물류 기업들이 디지털 트윈에 투자할 때는 "얼마나 현실과 똑같이 보이는가"에 집중하는 것이 아니라 "실제 현실에 필요한 AI를 얼마나 잘 훈련시킬 수 있는가"를 평가 기준으로 삼아야 한다. 화려한 3D 그래픽에 초점을 맞추는 것이 아니라, 디지털 트윈 안에서 AI가 훈련되고 검증될 수 있는 환경이 갖춰져 있는지에 집중해야 한다. 디지털 트윈 도입은 단순한 IT 투자가 아니라 AI 기반 경쟁우위 확보를 위한 전략적 투자로 인식되어야 한다.

물류 산업은 오랫동안 디지털 전환과 스마트 물류의 실현을 꿈꿔왔다. 디지털 트윈, 특히 AI 학습과 검증을 위한 디지털 트윈은 이 꿈을 현실로 만들 수 있는 전환점이 될 것으로 기대된다. AI Agent 기술과 Physical AI 기술이 스마트 물류의 패러다임을 바꾸고 있는 지금, 디지털 트윈에 대한 투자는 더 이상 미룰 수 없는 과제가 되었다. 물류 기업들이 디지털 트윈을 통한 AI 학습과 검증에 적극적으로 나서 글로벌 물류 경쟁력을 한단계 끌어올리는 계기가 되기를 기대해본다.



 www.cello-square.com

 cellosquare@samsung.com

 youtube.com/samsungsds



디지털 물류 서비스 첼로스퀘어

삼성 SDS의 IT 기술력과 글로벌 TOP 20 물류 운영 역량으로
차별화된 디지털 물류 서비스를 제공합니다.

www.cello-square.com